

Especificación de Requisitos de Software

(SRS — Software Requirements Specification)

para

AtendIA

MVP General de Asistente de IA para Gastronomía

("AtendIA" es un nombre de trabajo, pendiente de definición de marca final)

Versión 1.0 aprobada para el desarrollo del MVP

Preparado por: Equipo de Producto de AtendIA

Organización: Proyecto AtendIA — Río Cuarto, Córdoba, Argentina

Fecha de creación: 5 de agosto de 2026

Basado en la plantilla estándar de SRS de Karl E. Wiegers / IEEE 830, adaptada al español para este proyecto.

Historial de Revisiones

Nombre	Fecha	Motivo de los cambios	Versión
Equipo de Producto — AtendIA	05/08/2026	Versión inicial del documento, elaborada a partir del Plan de Negocio y Estrategia de Ejecución del MVP.	1.0

Índice

Historial de Revisiones	2
1. Introducción	4
1.1 Propósito	4
1.2 Convenciones del Documento	4
1.3 Audiencia Prevista y Sugerencias de Lectura	4
1.4 Alcance del Producto	5
1.5 Referencias	5
2. Descripción General	6
2.1 Perspectiva del Producto	6
2.2 Funciones del Producto	6
2.3 Clases de Usuario y Características	6
2.4 Entorno Operativo	7
2.5 Restricciones de Diseño e Implementación	7
2.6 Documentación de Usuario	8
2.7 Supuestos y Dependencias	8
3. Requisitos de Interfaces Externas	9
3.1 Interfaces de Usuario	9
3.2 Interfaces de Hardware	9
3.3 Interfaces de Software	9
3.4 Interfaces de Comunicación	10
4. Características del Sistema	11
4.1 Toma de Pedidos Conversacional mediante Agente de IA (WhatsApp)	11
4.2 Panel de Control de Stock en Tiempo Real	12
4.3 Cola de Pedidos y Gestión de Preparación	12
4.4 Sistema de Alertas y Handoff Humano	13
4.5 Motor de Onboarding y Configuración Multi-Cliente	14
5. Otros Requisitos No Funcionales	15
5.1 Requisitos de Desempeño	15
5.2 Requisitos de Seguridad Operacional (Safety)	15
5.3 Requisitos de Seguridad (Security)	15
5.4 Atributos de Calidad del Software	15
5.5 Reglas de Negocio	16
6. Otros Requisitos	17
Apéndice A: Glosario	18

Apéndice B: Modelos de Análisis 19

Apéndice C: Lista de Aspectos por Determinar (TBD) 20

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de software para la Versión 1.0 del MVP General de AtendIA, una plataforma de atención al cliente basada en un agente de inteligencia artificial (IA) para rotiserías y locales gastronómicos con alto volumen de pedidos por delivery. El alcance cubierto por este SRS corresponde al "MVP General": un producto de demostración 100% funcional y genérico, que se utiliza en reuniones comerciales y que luego se adapta (integra) a cada local que contrata el servicio. Este documento traduce las definiciones del Plan de Negocio y Estrategia de Ejecución del proyecto (ver Referencias, sección 1.5) en requisitos funcionales y no funcionales concretos, verificables y trazables para el equipo de desarrollo.

El presente SRS no cubre en detalle la fase de "Integración a Medida" posterior a la venta (carga específica del menú de cada cliente, ajuste fino de tono conversacional, etc.) más allá de especificar el motor de configuración que la hace posible (sección 4.5). Tampoco cubre canales de mensajería distintos de WhatsApp, ni integraciones con sistemas de punto de venta (POS) o pasarelas de pago, que quedan fuera de alcance de esta versión (ver secciones 2.5 y 6).

1.2 Convenciones del Documento

Este documento sigue la plantilla estándar de Especificación de Requisitos de Software de Karl E. Wiegers (basada en IEEE 830), traducida y adaptada al español para este proyecto.

- Cada requisito funcional se identifica con el prefijo RF-NN (por ejemplo, RF-01), numerado en forma correlativa a lo largo de la sección 4.
- Cada requisito no funcional se identifica con el prefijo RNF-NN, numerado en forma correlativa a lo largo de la sección 5.
- La prioridad de cada característica del sistema se expresa como Alta, Media o Baja. Salvo indicación en contrario, las prioridades de las características son heredadas por sus requisitos funcionales asociados.
- El término "tenant" se usa a lo largo del documento para referirse a un local gastronómico cliente dado de alta en la plataforma (ver Glosario, Apéndice A).
- Se utiliza "TBD" (to be determined / a determinar) como marcador de información aún no definida. Todos los TBD del documento están recopilados en el Apéndice C.

Nota sobre alcance de las decisiones técnicas: el Plan de Negocio original definía el problema, la solución y el proceso comercial, pero no fijaba el stack tecnológico ni gran parte de las decisiones de arquitectura. Este SRS incorpora esas decisiones (secciones 2.4, 2.5, 3.3 y Apéndice B) como parte del trabajo de especificación, dejando explícitamente marcadas como TBD aquellas que todavía requieren validación (Apéndice C).

1.3 Audiencia Prevista y Sugerencias de Lectura

Este documento está dirigido a:

- Equipo de desarrollo (backend, frontend/panel, integración de IA y de WhatsApp): lectura completa, con foco en las secciones 3, 4 y 5.
- Fundadores / equipo de producto: secciones 1 y 2 para una visión general, y sección 4 para validar que las características reflejan el modelo de negocio.
- Equipo comercial: secciones 2.2, 2.3 y 4.1, para entender qué puede y qué no puede mostrarse en una demo.
- Dueños de locales gastronómicos (clientes B2B) que participen de instancias de validación: sección 1.4 y sección 2.2 como resumen ejecutivo.

Se sugiere leer las secciones 1 y 2 en orden como introducción general, y luego consultar las secciones 3 a 6 y los apéndices como referencia según el rol de cada lector.

1.4 Alcance del Producto

AtendIA es una plataforma de atención al cliente unificada para rotiserías y locales de comida con alto volumen de delivery. El problema que resuelve es que estos locales reciben una gran cantidad de consultas y pedidos que requieren atención manual, lo que obliga a mantener personal dedicado exclusivamente al teléfono o al chat. La solución propuesta centraliza los mensajes entrantes en una única bandeja gestionada por un agente de IA que automatiza la toma de pedidos por WhatsApp, liberando al personal del local para que se enfoque en la atención presencial y el armado de los pedidos.

El modelo de negocio adoptado es el de "MVP General + Integración a Medida": en lugar de presentar maquetas sin funcionalidad real, el equipo comercial lleva a las reuniones un MVP genérico 100% funcional (una rotisería de prueba), para que el dueño del local experimente la toma de un pedido real en tiempo real, desde una tablet y un número de teléfono de demostración. Una vez cerrada la venta, se ejecuta una fase de integración donde ese mismo MVP se adapta a los datos específicos del local contratante (menú, precios, reglas de negocio), sin reescribir software.

Los objetivos de negocio que este producto busca satisfacer son: (a) reducir la necesidad de personal dedicado exclusivamente a la atención telefónica/chat; (b) sostener la calidad de atención y la velocidad de respuesta incluso en los picos de demanda (p. ej. sábados a la noche); y (c) permitir que el mismo motor de software escale a múltiples locales clientes sin duplicar desarrollo por cada nueva integración.

1.5 Referencias

- "Plan de Negocio y Estrategia de Ejecución: MVP General de Asistente IA para Gastronomía", documento interno del proyecto AtendIA (Río Cuarto, Córdoba, Argentina).
- Wiegers, Karl E. — Plantilla de Especificación de Requisitos de Software (SRS Template), basada en el estándar IEEE 830 (1999). Documento base utilizado como plantilla estructural para este SRS.
- WhatsApp Business Platform — Documentación oficial de Meta para desarrolladores (referencia para las interfaces de comunicación descritas en la sección 3.4).
- Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales (República Argentina) — referencia normativa para los requisitos de seguridad y privacidad de la sección 5.3.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

AtendIA es un producto nuevo y autocontenido: no reemplaza un sistema existente, aunque puede convivir con sistemas de punto de venta (POS) o facturación que el local ya utilice, sin integrarse con ellos en esta versión. El sistema se compone de cuatro grandes bloques (ver diagrama de componentes en el Apéndice B):

- Un motor conversacional de IA integrado a WhatsApp, que interpreta los mensajes del cliente final y orquesta la toma del pedido.
- Un backend/API con base de datos multi-tenant, que centraliza el menú, el stock, los pedidos y las conversaciones de todos los locales dados de alta.
- Un panel de control web en tiempo real, pensado para tablet o celular, que el personal del local usa para alternar el stock, gestionar la cola de pedidos y atender los handoffs (derivaciones) desde la IA.
- Una consola interna de onboarding y configuración, utilizada por el equipo del producto (no por el cliente final) para dar de alta cada nuevo local y adaptar el MVP genérico a sus datos.

Esta separación en componentes responde directamente a un riesgo identificado en el Plan de Negocio: si la arquitectura inicial acopla el código al menú del local de prueba, cada nuevo cliente exigiría reescribir software. Por ese motivo, el modelo de datos (sección 2.5 y 3.3) se diseña para abstraer completamente productos, categorías y reglas de negocio por tenant.

2.2 Funciones del Producto

Las funciones principales que el producto debe permitir realizar son:

- Recibir y responder automáticamente mensajes de WhatsApp para tomar pedidos de comida de punta a punta (saludo, menú, selección, confirmación y cierre).
- Validar la disponibilidad de cada producto (stock) en tiempo real antes de confirmar cualquier pedido.
- Permitir al personal del local alternar el stock de productos instantáneamente desde un panel táctil.
- Mostrar y gestionar una cola de pedidos entrantes, con estados de preparación (recibido, en preparación, listo, entregado).
- Detectar situaciones que la IA no puede resolver por sí sola y derivarlas (handoff) a una persona, con alertas visuales y sonoras.
- Dar de alta nuevos locales (tenants) — con su menú, reglas de negocio y credenciales de WhatsApp Business — sin modificar el código base del producto.

2.3 Clases de Usuario y Características

Clase de usuario	Características	Frecuencia / relevancia
Cliente final (comensal)	Interactúa exclusivamente por WhatsApp. No requiere conocimientos técnicos ni instalar ninguna aplicación. Es la clase de usuario más numerosa.	Muy alta frecuencia de uso; clase de usuario más importante a satisfacer.
Cajero / encargado del local	Personal del local gastronómico. Usa el panel de control en tablet o celular. Alfabetización tecnológica baja a media; requiere una interfaz simple y capacitación breve.	Uso continuo durante el horario de atención; clase crítica para la operación diaria.
Dueño del local (cliente B2B)	Decide la compra del servicio. Participa de la demo en vivo y, luego de contratar, supervisa la operación de forma indirecta a través del personal.	Baja frecuencia de uso directo del sistema, pero relevancia comercial muy alta (es quien compra el producto).
Administrador / equipo de onboarding	Integrante del equipo de producto. Da de alta nuevos tenants, carga menús, ajusta el comportamiento del agente y conecta credenciales de WhatsApp Business.	Uso puntual por cada nuevo cliente (fase de integración); clase crítica para la escalabilidad comercial.

Fuera de alcance del MVP: no se define una clase de usuario “repartidor” en esta versión, ya que la logística de envío queda a cargo de cada local con sus propios medios.

2.4 Entorno Operativo

Para este MVP General se adoptan las siguientes decisiones de entorno operativo (no explicitadas en el Plan de Negocio y definidas como parte de este SRS):

- Backend desplegado en la nube (AWS), en contenedores Docker orquestados mediante un servicio administrado (por ejemplo, ECS Fargate o equivalente), para minimizar la carga operativa de un equipo reducido.
- Base de datos relacional PostgreSQL administrada (por ejemplo, Amazon RDS), con esquema multi-tenant (ver 2.5).
- Caché y mensajería en memoria mediante Redis (por ejemplo, Amazon ElastiCache), utilizada para sesiones conversacionales y para propagar en tiempo real los cambios de stock.

- Canal de mensajería: WhatsApp Business Platform (API de Meta), integrada directamente o a través de un proveedor BSP (Business Solution Provider) que facilite el alta y el envío de mensajes (ver TBD-2, Apéndice C).
- Motor de lenguaje: API de un proveedor de modelos de lenguaje (LLM) con soporte de “function calling” / “tool use”, utilizada para interpretar la conversación y ejecutar consultas de menú y stock (ver TBD-1, Apéndice C).
- Panel de control: aplicación web responsive, con enfoque “mobile/tablet-first”, sin necesidad de instalación nativa en esta versión (evaluada como Progressive Web App).
- Navegadores soportados en el panel: últimas dos versiones estables de Chrome, Safari y Edge, en Android, iOS, Windows y macOS.

2.5 Restricciones de Diseño e Implementación

- Arquitectura multi-tenant desde el modelo de datos (PostgreSQL): productos, categorías, reglas de negocio y conversaciones deben estar asociados a un identificador de tenant, de forma que dar de alta un nuevo cliente sea una operación de datos y configuración, no de código (mitiga el riesgo “Fricción en la Integración” del Plan de Negocio).
- Canal exclusivo WhatsApp en la v1: se deja explícitamente fuera de alcance la integración con Instagram y Facebook Messenger (Meta), prevista para versiones futuras.
- Identidad visual retro-moderna / estilo póster vintage obligatoria en el panel de control y en el material comercial, con paleta de colores limitada y texturas distintivas, según lo definido en el Plan de Negocio como elemento diferencial frente a otros proveedores durante las demos.
- El sistema debe poder someterse a pruebas de carga y estrés antes de cada demo comercial y antes de cada puesta en producción con un cliente nuevo (mitiga el riesgo “Estabilidad en Hora Pico”: una falla un sábado a la noche puede destruir la confianza comercial con un cliente nuevo).
- Al tratarse de una etapa de MVP con equipo y presupuesto reducidos, se priorizan servicios administrados (managed services) sobre infraestructura propia, y componentes de código abierto sobre licencias comerciales cuando sea razonable.
- El uso de un proveedor de LLM externo vía API introduce una dependencia de terceros (costos por token, límites de tasa, disponibilidad), que debe considerarse en el diseño de resiliencia del sistema (ver RNF-16).

2.6 Documentación de Usuario

Se prevé la entrega de los siguientes materiales junto con el software:

- Guía rápida de uso del panel para cajeros/encargados (una página, formato impreso y PDF), cubriendo alta/baja de stock, gestión de la cola de pedidos y atención de alertas de handoff.

- Guía de onboarding para el equipo comercial y de integración, con el paso a paso para dar de alta un nuevo tenant.
- Preguntas frecuentes (FAQ) orientadas al dueño del local, para la etapa de demo y cierre de venta.

2.7 Supuestos y Dependencias

- Se asume que cada local cliente puede obtener y mantener una cuenta aprobada de WhatsApp Business Platform (sujeto a las políticas y tiempos de aprobación de Meta).
- Se asume conectividad a internet razonablemente estable en el local del cliente; el panel debe degradar con elegancia ante cortes breves (ver RF-15), pero no está diseñado para operar totalmente offline.
- Se asume un único idioma para la v1: español rioplatense (Argentina).
- Se asume que el pago del pedido se gestiona fuera del sistema (efectivo, POS físico del local o link de pago externo); el MVP no implementa una pasarela de pago propia (ver sección 6).
- Dependencia del proveedor de LLM elegido: su disponibilidad, límites de tasa (rate limits) y costos por token impactan directamente el desempeño y el costo operativo del producto.
- Dependencia de las políticas, tiempos de aprobación y eventuales cambios de precios de Meta / WhatsApp Business Platform para el alta de cada nuevo número de cliente.

3. Requisitos de Interfaces Externas

3.1 Interfaces de Usuario

El producto expone dos interfaces de usuario claramente diferenciadas:

Conversación de WhatsApp (cliente final): interfaz de chat estándar de WhatsApp, con mensajes de texto libre y, cuando la plataforma lo permita, mensajes interactivos (botones y listas) para presentar categorías del menú y opciones de confirmación. No se requiere ningún diseño gráfico adicional más allá de las plantillas de mensaje aprobadas por Meta.

Panel de Control (personal del local): aplicación web táctil, optimizada para tablet en orientación horizontal (con soporte también para celular), compuesta como mínimo por las siguientes pantallas: (1) inicio de sesión; (2) grilla de stock por categoría, con alternado de disponibilidad en un solo toque; (3) cola de pedidos entrantes con sus estados; (4) bandeja de alertas / handoff, con toma y devolución de conversaciones; y (5) una pantalla de configuración básica visible solo para el rol administrador. Todas las pantallas del panel deben seguir la identidad visual retro-moderna / estilo póster vintage definida como restricción de diseño (sección 2.5), con una paleta de colores limitada y alto contraste para las alertas.

No se incluyen mockups detallados en este documento; el diseño visual específico de cada pantalla se desarrolla en una especificación de interfaz de usuario separada.

3.2 Interfaces de Hardware

- Tablet o smartphone Android o iOS (se recomienda un tamaño de pantalla mínimo de 8 pulgadas para el panel de control en el mostrador), con conexión WiFi o datos móviles.
- No se requiere hardware especializado para el MVP: sin impresora fiscal integrada, sin integración con balanzas ni con otros periféricos de punto de venta en esta versión.
- No hay requisitos de hardware específicos del lado del cliente final: cualquier teléfono con WhatsApp instalado es suficiente.

3.3 Interfaces de Software

Componente / API	Propósito	Datos intercambiados
WhatsApp Business Platform (Meta Cloud API o BSP)	Recepción y envío de mensajes con los clientes finales.	Mensajes entrantes (webhook), mensajes salientes, plantillas aprobadas, estados de entrega/lectura.
API del proveedor de LLM (function calling /	Interpretar la conversación, decidir acciones (consultar	Historial de conversación, definición de herramientas

Componente / API	Propósito	Datos intercambiados
tool use)	stock, armar pedido) y generar las respuestas del agente.	(tools), resultados de las consultas al backend.
PostgreSQL (multi-tenant)	Persistencia de tenants, menú (categorías/productos/variantes), stock, pedidos y usuarios del panel.	Lectura y escritura de entidades de negocio mediante el backend.
Redis	Estado de sesión conversacional de corta duración y canal pub/sub de eventos de stock en tiempo real.	Estado de conversación en curso; eventos de cambio de stock/pedido.
WebSocket (backend ↔ panel)	Actualización en tiempo real del panel de control: stock, cola de pedidos y alertas de handoff.	Eventos JSON (cambio de stock, nuevo pedido, cambio de estado, alerta de handoff).
Sistemas POS / facturación de terceros	Fuera de alcance del MVP.	No aplica en esta versión (ver sección 6).

3.4 Interfaces de Comunicación

- Toda comunicación externa debe viajar cifrada mediante HTTPS/TLS 1.2 o superior (incluyendo webhooks entrantes de WhatsApp y llamadas salientes a las APIs de terceros).
- La comunicación en tiempo real entre el backend y el panel de control se realiza mediante WebSocket seguro (WSS).
- El formato de intercambio de datos entre componentes propios (backend, panel, consola de onboarding) es JSON.
- Los webhooks entrantes de WhatsApp deben validarse mediante el mecanismo de verificación de firma provisto por Meta, para evitar la aceptación de mensajes falsificados.
- El acceso a las APIs propias (backend) desde el panel y la consola de onboarding requiere un token de autenticación (ver RNF-08 y RNF-10).

4. Características del Sistema

Esta sección organiza los requisitos funcionales por característica del sistema (feature), siguiendo el orden en que un pedido recorre la plataforma: primero la conversación con el cliente, luego la administración del stock y de la cola de pedidos por parte del local, el mecanismo de derivación a un humano, y finalmente el motor que permite reutilizar todo lo anterior para cada nuevo cliente.

4.1 Toma de Pedidos Conversacional mediante Agente de IA (WhatsApp)

Descripción y Prioridad

Agente conversacional que atiende automáticamente a los clientes por WhatsApp: presenta el menú vigente, toma el pedido, resuelve dudas simples, calcula el total y lo confirma, validando la disponibilidad de stock antes de cerrar la orden. Es el núcleo del producto y la característica que se muestra en cada demo comercial.

Prioridad: Alta.

Secuencias de Estímulo/Respuesta

1. El cliente envía un mensaje de WhatsApp al número del local (por ejemplo, «Hola, quiero pedir algo para comer»).
2. El sistema responde con un saludo y presenta las categorías o el menú disponible, excluyendo los productos marcados como agotados en el panel.
3. El cliente selecciona productos, ya sea con texto libre o mediante botones/listas interactivas.
4. El sistema confirma cada ítem, solicita aclaraciones necesarias (tamaño, adicionales, variantes) y arma el carrito de la orden.
5. El cliente indica dirección de entrega o retiro en el local, y el método correspondiente.
6. El sistema vuelve a validar el stock en tiempo real, calcula el total y presenta un resumen para la confirmación final.
7. El cliente confirma; el sistema registra el pedido y lo envía a la cola de preparación del panel (ver 4.3).

Requisitos Funcionales

- RF-01:** El sistema debe recibir y responder mensajes de WhatsApp dentro de un tiempo máximo de respuesta acorde a lo establecido en RNF-01.
- RF-02:** El sistema debe presentar el menú vigente correspondiente al tenant asociado al número de WhatsApp que recibió el mensaje.
- RF-03:** El sistema no debe ofrecer, dentro de la conversación, productos marcados como agotados (sin stock) en el panel de control al momento de la consulta.
- RF-04:** El sistema debe permitir modificar o cancelar ítems del pedido en curso antes de la confirmación final.

RF-05: El sistema debe volver a validar el stock de cada ítem inmediatamente antes de confirmar el pedido, para cubrir el caso de que el stock haya cambiado durante la conversación.

RF-06: El sistema debe generar un resumen del pedido (ítems, cantidades, precio unitario y total) y solicitar una confirmación explícita del cliente antes de registrar la orden.

RF-07: Si el cliente solicita un producto no disponible en el menú o agotado, el sistema debe informarlo y, si existen, sugerir alternativas dentro del mismo menú.

RF-08: Si el agente de IA no logra interpretar la solicitud del cliente luego de una cantidad configurable de intentos, debe derivar la conversación a una persona (ver sección 4.4).

RF-09: El sistema debe registrar el historial completo de cada conversación asociada a un pedido, con fines de auditoría y de mejora continua del agente.

4.2 Panel de Control de Stock en Tiempo Real

Descripción y Prioridad

Interfaz web táctil, pensada para tablet o celular en el mostrador, que permite al personal del local activar o desactivar productos instantáneamente. El agente de IA consulta este estado antes de ofrecer o confirmar cualquier producto.

Prioridad: Alta.

Secuencias de Estímulo/Respuesta

1. El empleado abre el panel en la tablet del mostrador e inicia sesión.
2. El empleado visualiza la grilla de productos agrupados por categoría, con un indicador visual claro de disponibilidad (disponible / agotado).
3. El empleado toca un producto para alternar su estado.
4. El sistema propaga el cambio de inmediato a todos los canales relevantes: el motor de IA y los demás dispositivos conectados del mismo local.

Requisitos Funcionales

RF-10: El panel debe mostrar todos los productos del menú del tenant, agrupados por categoría.

RF-11: El panel debe permitir alternar el estado de stock (disponible/agotado) de un producto mediante una única acción táctil.

RF-12: Un cambio de stock realizado en el panel debe reflejarse en el motor conversacional de IA dentro del tiempo establecido en RNF-02 (tiempo real).

RF-13: El panel debe permitir, cuando el producto tenga variantes u opciones configuradas, alternar el stock a ese nivel de detalle (ver TBD-5, Apéndice C, sobre el alcance exacto de esta granularidad).

RF-14: El sistema debe mantener un registro (log) de cada cambio de stock, con el usuario responsable y el horario, para su trazabilidad.

RF-15: El panel debe seguir siendo utilizable ante conexiones intermitentes, reintentando la sincronización automáticamente cuando se recupere la conectividad, y advirtiendo al usuario cuando esté trabajando con datos no sincronizados.

4.3 Cola de Pedidos y Gestión de Preparación

Descripción y Prioridad

Vista del panel que lista los pedidos confirmados por el agente de IA, permitiendo al personal del local marcarlos como en preparación, listos o entregados, para coordinar el armado de pedidos mencionado en el Plan de Negocio.

Prioridad: Media-Alta.

Secuencias de Estímulo/Respuesta

1. El agente de IA confirma un pedido con un cliente (ver RF-06).
2. El pedido aparece automáticamente en la cola del panel, con una notificación para el personal.
3. El empleado toma el pedido, lo prepara y actualiza su estado en el panel a medida que avanza.
4. Opcionalmente, el sistema notifica al cliente por WhatsApp cuando el pedido cambia a un estado relevante (por ejemplo, «listo»).

Requisitos Funcionales

RF-16: El sistema debe mostrar los pedidos entrantes en orden cronológico, con el detalle de ítems, total y datos de entrega o retiro.

RF-17: El sistema debe permitir cambiar el estado de un pedido a través del flujo: recibido → en preparación → listo → entregado, o bien cancelado.

RF-18: El sistema debe permitir notificar al cliente por WhatsApp cuando el pedido cambie a estado «listo», de forma configurable por tenant.

RF-19: El sistema debe permitir cancelar un pedido desde el panel, solicitando al empleado un motivo de cancelación.

4.4 Sistema de Alertas y Handoff Humano

Descripción y Prioridad

Mecanismo que detecta cuándo el agente de IA no puede continuar de forma autónoma (ambigüedad, reclamo, pedido especial o error técnico) y transfiere la conversación a una persona, notificando al personal del local mediante alertas visuales de alto contraste y alertas sonoras, tal como lo requiere el Plan de Negocio para un "handoff humano efectivo".

Prioridad: Alta.

Secuencias de Estímulo/Respuesta

1. El agente de IA detecta una condición de derivación (baja confianza en la interpretación del mensaje, palabra clave asociada a un reclamo, solicitud explícita del cliente de hablar con una persona, o un error técnico).
2. El sistema pausa las respuestas automáticas de esa conversación y dispara una alerta visual y sonora en el panel.
3. El empleado toca la alerta y toma el control de la conversación; el panel muestra un campo de texto para responder manualmente por WhatsApp.
4. El empleado devuelve la conversación al agente de IA una vez resuelta la intervención.

Requisitos Funcionales

RF-20: El sistema debe detectar automáticamente condiciones de derivación predefinidas: palabras clave asociadas a reclamos, baja confianza del modelo en su propia interpretación, solicitud explícita del cliente de hablar con una persona, y fallas técnicas del propio agente.

RF-21: El sistema debe emitir, ante cada derivación, una alerta visual de alto contraste y una alerta sonora en el panel de control.

RF-22: El sistema debe permitir a un empleado tomar el control de una conversación derivada y responder manualmente al cliente desde el panel.

RF-23: El sistema debe impedir que el agente de IA responda automáticamente a una conversación mientras esté tomada por una persona.

RF-24: El sistema debe permitir devolver una conversación al agente de IA una vez resuelta la intervención humana.

RF-25: El sistema debe registrar cada evento de derivación (motivo, hora, empleado que atendió y duración de la intervención) para su análisis posterior.

4.5 Motor de Onboarding y Configuración Multi-Cliente

Descripción y Prioridad

Conjunto de herramientas internas, utilizadas por el equipo del producto (no por el cliente final), para dar de alta un nuevo local: cargar su menú, ajustar el tono y comportamiento del agente de IA, y conectar sus credenciales de WhatsApp Business. Esta característica es la que materializa el pivote estratégico "MVP General + Integración a Medida" descrito en el Plan de Negocio.

Prioridad: Media (crítica para el modelo de negocio, aunque no se expone al usuario final del MVP de demostración).

Secuencias de Estímulo/Respuesta

1. El equipo comercial cierra una venta con un nuevo local.
2. Un administrador crea un nuevo tenant en el sistema.
3. El administrador carga o importa la carta del cliente (categorías, productos, precios y variantes).

4. El administrador ajusta los parámetros del agente para ese tenant (nombre del local, tono de voz, horarios de atención, reglas de negocio específicas).
5. El administrador conecta el número de WhatsApp Business del cliente, o inicia el trámite de alta ante el proveedor/BSP correspondiente.
6. El sistema queda operativo para ese tenant sin necesidad de cambios en el código base.

Requisitos Funcionales

RF-26: El sistema debe permitir crear un nuevo tenant (local) sin necesidad de desplegar o modificar código.

RF-27: El sistema debe permitir cargar y editar el menú de un tenant (categorías, productos, precios y variantes) mediante una interfaz o un archivo de carga (por ejemplo, una planilla de cálculo).

RF-28: El sistema debe permitir configurar, por tenant, parámetros del agente de IA (tono, saludo, horarios, reglas de negocio) sin modificar el prompt base compartido por todos los tenants.

RF-29: El sistema debe permitir asociar un número de WhatsApp Business a un tenant específico, enrutando cada conversación entrante al tenant correcto.

RF-30: El modelo de datos debe garantizar el aislamiento lógico de la información entre tenants: un tenant no debe poder acceder, bajo ninguna circunstancia, a los datos de otro tenant.

5. Otros Requisitos No Funcionales

5.1 Requisitos de Desempeño

El desempeño es especialmente crítico para este producto: el Plan de Negocio identifica explícitamente que una falla de estabilidad en un momento de alta demanda (por ejemplo, un sábado a la noche) puede destruir la confianza comercial recién construida con un cliente nuevo.

RNF-01: El agente de IA debe responder al cliente en un máximo de 5 segundos en el 95.º percentil (p95) de los mensajes, en condiciones normales de operación.

RNF-02: Un cambio de estado de stock realizado en el panel debe reflejarse en el motor de IA y en los demás dispositivos conectados del mismo local en menos de 2 segundos.

RNF-03: El sistema debe soportar, por local, al menos 50 conversaciones simultáneas activas sin degradación perceptible del tiempo de respuesta, dimensionado para el escenario de hora pico (p. ej., sábado a la noche).

RNF-04: El sistema debe someterse a pruebas de carga (stress testing) que simulen el volumen de un sábado a la noche antes de cada demo comercial y antes de cada puesta en producción con un cliente nuevo.

5.2 Requisitos de Seguridad Operacional (Safety)

RNF-05: El sistema no debe tomar decisiones automáticas sobre alérgenos o restricciones alimentarias que el cliente no haya declarado explícitamente en el pedido; ante consultas relacionadas con alergias, el agente de IA debe derivar la conversación a una persona (ver RF-20).

RNF-06: El sistema no debe almacenar datos de salud ni otra categoría de dato sensible como parte de un pedido.

5.3 Requisitos de Seguridad (Security)

RNF-07: Todas las comunicaciones (WhatsApp, panel de control, APIs internas y externas) deben viajar cifradas mediante HTTPS/TLS 1.2 o superior.

RNF-08: El acceso al panel de control debe requerir autenticación (usuario y contraseña, o PIN) y gestionar sesiones con expiración.

RNF-09: El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (cajero, encargado, administrador), limitando qué funciones puede ejecutar cada rol — por ejemplo, solo un administrador puede dar de alta un nuevo tenant (ver RNF-17).

RNF-10: Las credenciales de integración con WhatsApp Business y con el proveedor de LLM deben almacenarse cifradas en reposo y nunca exponerse en el código del panel (frontend).

RNF-11: El sistema debe cumplir con principios básicos de protección de datos personales de los clientes finales (nombre, teléfono, dirección de entrega), conforme a la Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales de la República Argentina.

5.4 Atributos de Calidad del Software

RNF-12 (Disponibilidad): El canal de toma de pedidos debe tener una disponibilidad objetivo del 99,5% mensual.

RNF-13 (Escalabilidad): La arquitectura debe permitir incorporar nuevos tenants sin degradar el desempeño de los tenants existentes, mediante escalado horizontal del backend.

RNF-14 (Mantenibilidad): El modelo de datos y la lógica de negocio deben estar desacoplados del menú y las reglas de un cliente particular (ver sección 2.5), de forma que incorporar un nuevo cliente no requiera cambios de código.

RNF-15 (Usabilidad): Un empleado sin experiencia previa en el sistema debe poder operar el panel (alternar stock y atender una alerta de handoff) luego de una capacitación de no más de 15 minutos, en línea con la etapa de “Despliegue y Capacitación” del Plan de Negocio.

RNF-16 (Confiabilidad ante fallas): Si el proveedor de LLM no está disponible o excede su límite de tasa, el sistema debe derivar automáticamente las conversaciones entrantes a atención humana en lugar de dejar al cliente sin respuesta.

5.5 Reglas de Negocio

RNF-17: Solo los roles «encargado» y «administrador» pueden dar de alta o modificar el menú de un tenant; el rol «cajero» solo puede alternar la disponibilidad de stock y gestionar la cola de pedidos.

RNF-18: Un pedido no puede confirmarse si, al momento del cierre de la conversación, contiene algún ítem sin stock.

RNF-19: Toda conversación derivada a una persona (handoff) que no sea atendida dentro de un tiempo configurable (por ejemplo, 3 minutos) debe escalar la alerta — por ejemplo, repitiendo el sonido o notificando a un segundo dispositivo del local.

6. Otros Requisitos

Internacionalización

La v1 se limita al español rioplatense (Argentina). Los textos del agente y del panel deben mantenerse externalizados (fuera del código) para permitir una futura traducción sin reescritura mayor del sistema.

Requisitos legales y contractuales

El sistema debe operar dentro de los Términos de Servicio y las políticas de la WhatsApp Business Platform / Meta, y cumplir con la Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales de la República Argentina (ver RNF-11). Cualquier cambio relevante en dichas políticas debe evaluarse como un riesgo del proyecto.

Objetivos de reutilización

Los componentes de orquestación conversacional y el motor de gestión de stock deben diseñarse de forma reutilizable, de modo que puedan extenderse en el futuro a otros canales de mensajería (Instagram, Facebook Messenger) sin necesidad de reescribir la lógica de negocio central.

Fuera de alcance del MVP

- Pasarela de pago propia o cobro dentro de la conversación de WhatsApp.
- Integración con sistemas de punto de venta (POS) o facturación electrónica de terceros.
- Canales de mensajería distintos de WhatsApp (Instagram, Facebook Messenger).
- Aplicación móvil nativa para el panel de control (se cubre mediante una aplicación web responsive / PWA).
- Gestión de repartidores o logística de última milla.

Apéndice A: Glosario

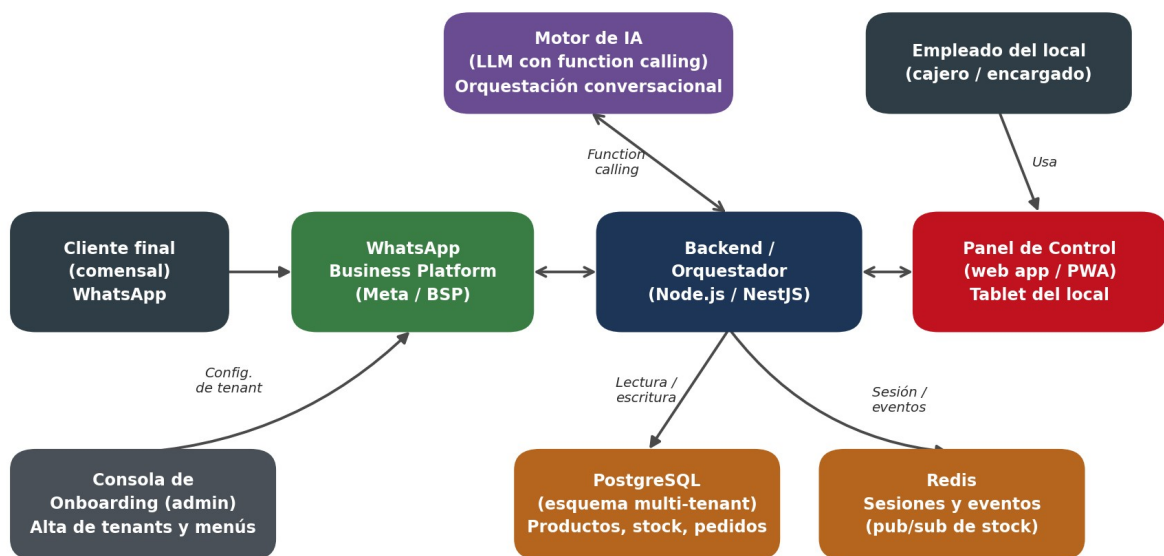
Término	Definición
Tenant	Un local gastronómico cliente dado de alta en la plataforma, con su propio menú, stock, reglas de negocio y número de WhatsApp, aislado lógicamente de los demás tenants.
MVP General	Versión genérica y 100% funcional del producto (una rotisería de prueba), utilizada en demostraciones comerciales antes de adaptarse a un cliente específico.
Handoff	Derivación de una conversación desde el agente de IA hacia una persona del local, cuando la IA no puede continuar de forma autónoma.
BSP (Business Solution Provider)	Proveedor intermediario que facilita la integración técnica y el alta de cuentas sobre la WhatsApp Business Platform de Meta.
LLM (Large Language Model)	Modelo de lenguaje de gran escala utilizado como motor de IA para interpretar y generar las respuestas conversacionales del agente.
Function calling / tool use	Capacidad de un LLM de invocar funciones o herramientas externas definidas por el desarrollador (por ejemplo, consultar stock) como parte de su proceso de generación de respuesta.
Webhook	Mecanismo mediante el cual un servicio externo (por ejemplo, WhatsApp) notifica a este sistema, en tiempo real, la llegada de un nuevo mensaje.
PWA (Progressive Web App)	Aplicación web que puede instalarse y comportarse de forma similar a una aplicación nativa, sin pasar por una tienda de aplicaciones.
Stock (de un producto)	Estado de disponibilidad de un producto del menú (disponible / agotado), gestionado en tiempo real desde el panel de control.
Onboarding	Proceso interno de alta de un nuevo tenant en la plataforma: carga de menú, configuración del agente y conexión de WhatsApp Business.
Comanda	Término habitual en gastronomía para referirse al pedido o la orden que debe prepararse; en este documento se usa como sinónimo de "pedido".

Apéndice B: Modelos de Análisis

La siguiente figura resume, a alto nivel, los componentes descritos en las secciones 2.1, 2.4 y 3.3, y cómo se relacionan entre sí: la conversación del cliente final llega por WhatsApp, es orquestada por el backend con apoyo del motor de IA, valida y actualiza datos en PostgreSQL, y se sincroniza en tiempo real con el panel de control del local a través de WebSocket y Redis. La consola de onboarding es la que da de alta cada nuevo tenant sin intervención de código.

AtendIA — Arquitectura General de Alto Nivel (MVP)

Apéndice B — Modelo de análisis (diagrama de componentes)



Este diagrama es un modelo de análisis de alto nivel, no un diseño detallado de infraestructura; las decisiones de despliegue específicas (redes, escalado, particionado) se documentan en el diseño técnico de implementación, fuera del alcance de este SRS.

Apéndice C: Lista de Aspectos por Determinar (TBD)

La siguiente tabla recopila todos los puntos marcados como “a determinar” (TBD) a lo largo del documento, para su seguimiento hasta el cierre.

ID	Descripción	Sección relacionada
TBD-1	Proveedor definitivo de LLM (por ejemplo, Anthropic, OpenAI u otro), a validar por costo, desempeño y calidad de function calling.	2.4, 2.7
TBD-2	Modalidad de integración con WhatsApp: API directa de Meta (Cloud API) vs. un proveedor BSP intermediario (por ejemplo, Twilio, 360dialog, Gupshup).	2.4, 3.3
TBD-3	Definición exacta de las condiciones que disparan el handoff humano (umbral de confianza del modelo, lista de palabras clave de reclamo).	4.4 (RF-20)
TBD-4	Política de retención de historiales de conversación (plazo de almacenamiento y criterios de anonimización).	4.1 (RF-09), 5.3
TBD-5	Alcance definitivo de la granularidad de stock: por producto completo vs. por variante u opción individual.	4.2 (RF-13)
TBD-6	Mecanismo definitivo de pago; queda fuera de alcance del MVP, a definir si se incorpora una pasarela de pago en versiones futuras.	2.7, 6